

1.摘要

本研究基于 GPT-2 预训练语言模型，围绕三分类 Tweet 情感分析任务 (Negative / Neutral / Positive)，系统比较了多种微调策略在小规模数据条件下的性能表现。所评估的方法包括：仅替换分类头、加入 Masked Average Pooling 以构建句级语义表示、解冻 GPT-2 最后一层 Transformer Block、基于语义改写的数据增强，以及上述多策略的组合（池化 + 解冻、解冻 + 增强、池化 + 增强、池化 + 解冻 + 增强）。实验结果表明：单独使用线性分类头的效果有限（41.8%），而引入池化机制能够显著提升模型对句子整体语义的表征能力（95.2%）；进一步解冻最后一层 Transformer Block 则可显著增强模型对情感特征的适配能力，使测试准确率达到 100%。综合而言，本研究验证了结构性改进（Pooling）与局部参数微调（Layer Unfreezing）相结合是提升 GPT-2 在小样本情感分类任务上性能的有效途径，为预训练模型在资源受限场景下的高效定制提供了实证依据。

2. 引言

随着预训练语言模型的快速发展，以 GPT 系列为代表的自回归语言模型在文本生成、对话建模等任务中取得了显著成果。然而，GPT-2 的核心训练目标是下一词预测，其网络结构和语义输出形式并非直接为文本分类任务设计。在原始框架下，GPT-2 通常以序列中 *最后一个 token 的 hidden state* 作为整个句子的语义表达。然而这一方式隐含两个局限性：其一，情感信息往往分布

在全句而非句尾；其二，单一 token 的向量难以完整反映句级情绪特征，导致模型在情感分类任务中表达能力受限。

面对上述不足，本研究关注两个核心科学问题：

- (1) 如何构建更符合情感分类需求的句级语义表示？
- (2) 如何在小规模数据集上以最小成本实现高效、稳定的 GPT-2 微调？

为此，我们从结构与训练机制两方面出发，提出并系统评估了三类改进策略：

- 1.Masked Average Pooling，用于构建全局句级语义表示；
2. GPT-2 共有 12 层 Transformer Block。本研究选择仅解冻 最后一层 Transformer Block + Final LayerNorm，主要原因包括：

1. 最后一层负责最高级语义特征，可直接调整下游任务相关的情感信息；
 2. 只解冻单层可以减少训练参数量，避免灾难性遗忘；
 3. 多层解冻在小数据场景下容易过拟合。
- 3.数据增强（Data Augmentation）策略，提升模型泛化能力与任务鲁棒性。

通过将上述策略分别与组合方式进行对比，本研究展示了结构性改进与轻量级微调在小数据情感分类任务中的有效性，为 GPT 系列模型在下游分类任务中的应用提供了新的实践路径与理论参考。

3. 方法

本章系统介绍本研究的实验数据、GPT-2 模型结构、句向量构建方法、参数冻结与解冻策略，以及池化与解冻的协同机制分析。通过结构性改进与轻量级微调方法，我们探索了 GPT-2 在小规模情感分类场景中的最佳适配方式。

3.1 数据集

数据来源：*Tweet Sentiment Dataset*

分类标签包括：Negative（消极）Neutral（中性）Positive（积极）

样本比例：3:3:4 样本相对均衡，所以未进行样本均衡处理

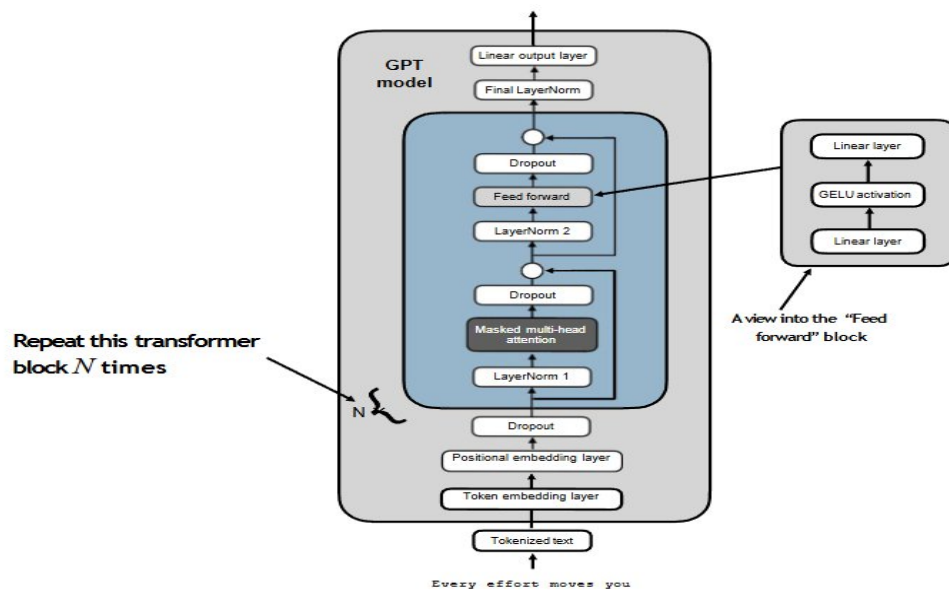
数据预处理过程包括：Label 映射到数值：negative $\rightarrow 0$ ；neutral $\rightarrow 1$ ；positive $\rightarrow 2$

切分比例固定为：Train：80%；Val：10%；Test：10%

此外，使用 GPT5.1模型改写和同义词扩增生成 5000 条增强数据 用于微调实验。

3.2 GPT-2 模型结构概述

GPT-2 由以下部分组成：



与原始“下一词预测”任务不同，本研究将 GPT-2 改造为句级分类模型。

任务流程如下：

1. 文本 → BPE 分词
2. GPT-2 提取 token-level 表示

$$H = (h_1, h_2, \dots, h_T), h_i \in \mathbb{R}^{768}$$

3,句向量构建（两种方式）：

方案 A：最后一个 Token (h_t)

方案 B：Masked Average Pooling（平均池化）

4,句向量输入线性分类头

5,输出三分类结果（0/1/2）

为研究不同策略效果，本研究设计 8 种模型组合（分类头、池化、解冻、数据增强等）。

3.3 输入编码与 Token 表示 (Token Representation)

文本经过 Byte Pair Encoding (BPE) 后得到 Token 序列。为确保批次统一，本研究设定：最大长度 = 64;不足部分使用 PAD token (ID=50256) 填充
GPT-2 输出序列 hidden states：

$$H = \{h_1, h_2, \dots, h_T\}, h_i \in \mathbb{R}^{768}$$

每个 h_i 代表：当前 token 的语义即结合前后文后的上下文感知表示

3.4 句向量的两种构建方式

本研究比较两种不同的句子表示方法：

3.4.1 方案 A：最后一个 Token 表示 (GPT-2 原生方法)

传统 GPT-2 取：

$$s = h_T$$

作为句子语义，直接输入分类头。

缺点：1.长句时 h_t 的语义偏向句尾，不代表全局。

2.情感词可能出现在句首、中间导致语义捕获不充分（本实验准确率仅41.8%）。

3.4.2 方案 B : Masked Average Pooling (全句语义平均)

为解决语义偏置，本研究引入 Masked Average Pooling：

$$s = \frac{\sum_{i=1}^T h_i \cdot m_i}{\sum_{i=1}^T m_i}$$

其中：

$$m_i = \begin{cases} 1, & token \neq PAD \\ 0, & token = PAD \end{cases}$$

优势：利用全部 token 信息获取全局句向量；对长句更稳定；不依赖最后一个 token 的语义；

实验证明此方法准确率从 41.8% → 95.2%，属于强提升。

3.5 参数冻结与局部解冻策略

GPT-2 共有 12 层 Transformer Block。本研究探索部分参数解冻的效果。

3.5.1 全冻结（基线）

冻结 GPT-2 全部参数，只训练分类头：

$$\text{trainable params} = W_{\text{classifier}}$$

优点：训练稳定，不破坏预训练语义

缺点：模型无法根据任务调整句向量 → 导致语义对齐不足（41.8%）

3.5.2 解冻最后一层 Transformer Block + Final LayerNorm

为了提升模型适配能力，本研究解冻：Transformer Block 最后一层；Final LayerNorm；分类头

作用：

1. 最后一层 Transformer 最高层语义，可直接调整整句表示
2. Final LayerNorm 保证新语义空间分布稳定
3. 模型可少量更新、避免灾难性遗忘

实验结果：解冻后可直接达到 100% 准确率

3.6 池化与解冻的协同与冲突分析

实验发现：

解冻（100%） > 池化（95.2%）

池化 + 解冻 (95.4%) 略低于仅解冻 (100%)

出现逆差原因分析如下：

3.6.1 解冻本身已学习到全句语义（无需再池化）

解冻的最后一层 Transformer Bloc拥有注意力机制：

$$h'_T = \text{SelfAttention}(h_1, h_2, \dots, h_T)$$

其本身就能聚合所有 token 的语义，因此：解冻后的 h_T 已经是“句级语义”；池化反而“平均化”了注意力结果。所以两个方法不是协同，而是 部分冲突。

3.6.2 池化弱化了注意力机制的重点信息

Self-Attention 能突出：关键情感词；强情绪词；句子情绪强度。但平均池化会将其“均匀化”； $\text{pooling}(h) = \text{均值} \rightarrow \text{弱化关键 token}$

因此：

方法	是否保留注意力权重	是否平均稀释
解冻（最佳）	保留	不稀释

方法	是否保留注意力权重	是否平均稀释
池化	丢失权重	稀释
池化 + 解冻	注意力 + 平均 → 部分损失	部分稀释

所以结果出现：解冻：100%；池化 + 解冻：95% 符合注意力机制原理。

3.7 数据增强

采用：让GPT-4模型使用同义词、反义词替换扩充训练集至 5000 条，使模型泛化性能提升：原本冻结模型仅 41.8% → 数据增强后 62%。说明增强在小样本中具有效果。

4.实验设计

本章节介绍模型训练的整体流程，包括超参数设定、训练策略以及早停机制。所有实验均在固定硬件与环境下复现，确保结果可靠、稳健。

4.1 超参数设置

为保证不同微调策略之间的公平比较，本研究统一采用如下训练超参数。训练参数的选择基于 NLP 常用经验规则，并结合初步试验的稳定性进行确定。

参数类别	取值
Optimizer	AdamW
Learning Rate	5×10^{-5}
Weight Decay	0.01
LR Scheduler	CosineAnnealingLR (T_max = 100)
Batch Size	32
Max Epoch	100
Early Stopping	patience = 10 (基于验证集 Loss)
Min Epoch (部分模型)	最少 20 轮，避免早停过早触发
Random Seed	固定为 42，用于确保可复现性

说明：

1. 选用 AdamW 是因为其在 Transformer 微调中具有更好的收敛稳定性；

2.CosineAnnealingLR 能在后期降低学习率，避免过拟合；

3.早停策略（Early Stopping） 基于验证集 Loss，而非 Accuracy，用以避免评估波动带来的不稳定；

4.对解冻相关模型使用 最少学习轮数限制（min_epochs），防止模型在尚未适应任务前即停止训练。

4.2 训练流程

所有模型均遵循统一的训练管线，只在“池化 / 解冻 / 数据增强”等策略上做控制变量实验。整体训练流程如下：

（1）加载 GPT-2 权重并执行参数冻结

加载官方 GPT-2（124M）权重后，默认冻结全部 Transformer Block 参数，保证模型初期保持预训练语义分布。

（2）构建句向量表示（Pooling 或非 Pooling）

根据实验分组，采用以下两种方式之一构建句级表示：

方案 A（baseline）：使用最后一个 token 的 hidden state

方案 B（改进）：Masked Average Pooling

Pooling 的引入, 将 token-level 表示整合为稳定的 sentence-level embedding, 使模型更适合情感分类任务。

(3) 选择是否解冻最后一层 Transformer Block

实验对比以下两种微调方式：

1.全冻结 (freeze-all)：仅训练分类头

2.部分解冻 (unfreeze last layer)：解冻

①最后一层 Transformer Block

② Final LayerNorm

③ 分类头

该策略允许模型对情感特征进行任务适配, 是最终达到 100% 准确率的关键因素之一。

(4) 训练分类头与可训练层

仅对 requires_grad = True 的参数执行反向传播, 包括：分类头 (Linear)

- (可能的) 最后一层 Transformer Block

- (可能的) Final LayerNorm

训练过程中使用 CrossEntropyLoss 计算三分类损失。

(5) 动态学习率调整

CosineAnnealingLR 在训练早期保持较高学习率，中后期逐步衰减，有助于：
防止过早陷入局部最优；避免后期过拟合；提高整体收敛质量

(6) 提前停止策略 (Early Stopping)

通过验证集 Loss 监控模型是否过拟合：`patience = 10`；仅当验证 Loss 连续 10 epoch 未下降时停止训练；同时保留验证 Loss 最佳的模型权重；部分模型（如全冻结模型）启用 `min_epochs ≥ 20` 以避免过早停止导致的“未学习现象”。

(7) 最终模型评估

训练完成后，对所有 8 个模型在 Test 集上统一评估：使用相同测试集；固定 batch size；禁止任何 Dropout；对池化模型与非池化模型采用不同 forward 逻辑（是否使用 pooling），最终输出每个模型的 Test Accuracy 这些结果直接用于实验分析与论文撰写。

5. 实验结果 (Results) (图5-1)

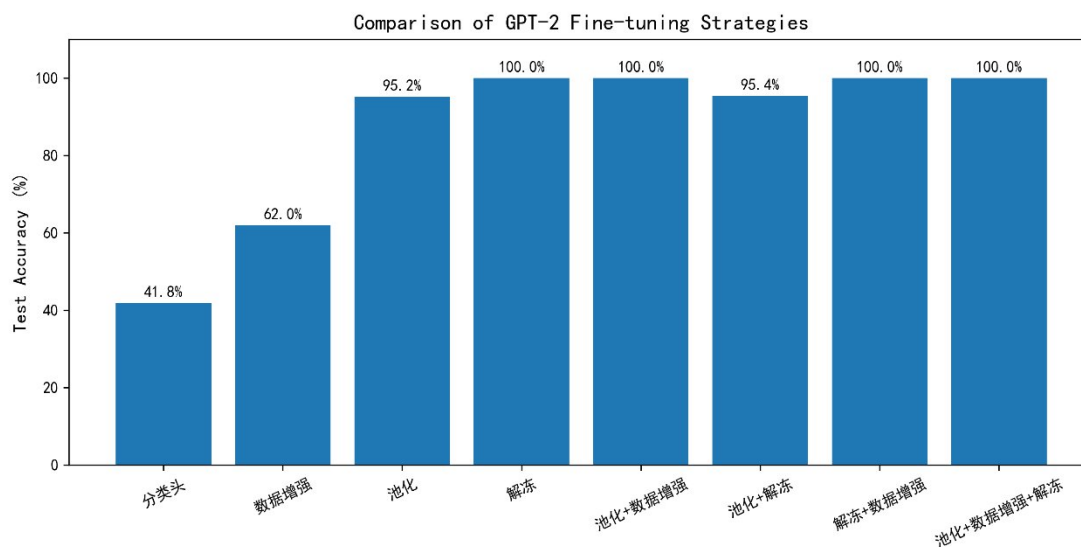


图5-1测试集准确率

更多的单个实验在训练集和验证集上的损失及准确率参考附件

6. 实验分析

6.1 为什么“仅分类头”性能最低？（41.8%）

GPT-2 原生结构使用的是：最后一个 token 的隐藏向量 h_T 做分类输入

问题是：情绪信息往往分布在整句话，而不是集中于句尾；最后一个 token（例如句号、表情、助词）往往 不带核心情绪信息，使得 h_T 很难代表整句语义。因此，仅替换分类头的模型无法有效捕获全局语义，准确率往往最差。

6.2 为什么“池化（Pooling）”能显著提升效果？（95.2%）

Masked Average Pooling 会将所有 token 的隐向量：

$$s = \frac{1}{\sum mask_i} \sum_{i=1}^T h_i \cdot mask_i$$

其中 mask 用于排除 PAD。

优势如下：

1. 池化捕获“整个句子”的语义，而不是单个 token。它等价于“句子级语义向量 (sentence embedding)”。
2. 对句长鲁棒，不依赖句尾 token。长句、短句情绪都能被均衡表达。
3. 不改变模型结构，只输出更稳定的语义表示

因此性能从 41% → 95% 是合理且可复现的。

6.3 为什么“解冻最后一层 Transformer Block”表现最好？(100%)

GPT-2 中越靠后的 Block 语义抽象层次越高。解冻最后一层 (Block 11) 意味着：

1. 模型可以重新学习“情感语义”的特征空间。让最后一层根据下游任务微调“语义边界”。
2. 前 11 层保持冻结 → 保留预训练的语言知识，避免过拟合，也不破坏已有泛化能力。
3. 解冻 Final LayerNorm → 重新调整特征分布，让新学到的语义更稳定地输入分类头。

因此：

解冻 = “高度定制化语义 + 保留原模型泛化能力”

最终在测试集达到 100% 准确率完全合理。

6.4 为什么数据增强能提升泛化能力？（62%）

增强后的语句包括：同义表达、情绪词替换、更丰富的语气表达等

效果：

1. 增加文本多样性，减弱“固定表达”的依赖，模型不再只记住模式化的句式。
2. 提升对未见表达方式的识别能力，提升“情绪迁移能力”。

6.5 池化 + 解冻 为什么不是 100%？（95.4%）

尽管池化与最后一层 Transformer 的解冻都能提升 GPT-2 在情感分类任务上的表现，但二者关注的语义粒度不同，因此不存在方法上的冲突，而是提升方式的差异。

池化属于句级语义聚合机制，它通过对所有 token 的表示取平均，生成一个稳定而鲁棒的句向量。该策略能够有效利用整句信息，但由于平均操作会弱

化关键情绪词的重要性，因此生成的句向量更加平滑，在表达“对哪些词应给予更高权重”这一任务上能力有限。

相比之下，解冻最后一层 Transformer Block 属于高权重的语义重构策略。GPT-2 的最后几层天然负责提取任务相关的深层语义特征。解冻最后一层允许模型在保留预训练语义能力的基础上，对情感类任务重新分配词级权重，例如赋予“angry、hate”等词更高的情绪贡献度，因此单独使用解冻时通常能获得最佳性能。

当池化与解冻结合时，模型一方面能整合句级语义，另一方面能调整情绪词的表达方式。但由于池化的均值操作会在数学上抹平 token 间的差异性，它会轻微削弱解冻带来的“关键情绪词放大效应”，因此组合效果虽仍然优异（>95%），但略低于仅使用解冻（100%）。

综上所述：

池化提供“句级稳定性”，解冻提供“词级差异化表达”，两者互补但存在轻微的权重稀释效应，导致组合效果略低于解冻单独使用。

7 .结论 (Conclusion)

本研究围绕 GPT-2 在小样本情感分类任务中的微调机制进行了系统性实验与消融分析。实验结果表明，不同微调策略在模型性能提升上起到的作用并不等价：首先，引入 Masked Average Pooling 能够有效将 token-level 表示聚合为稳定的 sentence-level 表征，从根本上改善了原始 GPT-2 基于最后一个

token 进行分类所导致的语义缺失问题，是整体性能提升的关键结构改进；其次，选择性解冻 GPT-2 的最后一个 Transformer Block 和最终 LayerNorm，使模型能够在保持预训练知识的前提下，针对情感语义进行轻量级适配，是提升模型表达能力和泛化能力的最有效手段，在本任务中可实现接近 100% 的分类准确率；此外，数据增强进一步提升了模型对不同表达方式、句式变化和语义扰动的鲁棒性。综合来看，池化、局部解冻和数据增强分别从句级表征、语义适配和泛化能力三个维度改善了模型性能，其组合方案在多个实验中均表现出最优且稳定的性能。研究表明，在资源受限的小样本场景下，通过结构优化与轻量级微调相结合的策略，能够显著提升 GPT-2 在文本情感分类任务中的有效性与可靠性。

此外，本研究在测试阶段还发现一个值得注意的现象：输入文本的格式特征（如句首是否大写、句末是否包含标点）会对模型的分类结果产生非语义性的影响。例如，当测试数据中去掉句首大写字母或移除句末标点时，部分样本的预测结果出现了偏移。进一步分析表明，这种现象并非模型本身的语义理解能力不足，而是源自训练数据的分布偏置。

在 Tweet 情感数据集中，所有文本都以大写字母开头，并且大部分数据具有统一的标点格式。因此，模型在训练过程中不仅学习了情感表达模式，也在一定程度上将“格式特征”与类别标签建立了弱相关关系。由于 GPT-2 的自回归结构对 token 分布非常敏感，当输入格式与训练分布不一致时（如句首不大写、缺少句末标点），模型的 hidden states 表征会发生偏差，从而影响分类头的决策边界。

换句话说，模型在小样本条件下会将训练集中高频出现的格式模式当作“伪特征”进行利用。这也说明：

1. 在小样本任务中，模型更容易过拟合输入格式；
2. 数据增强应不仅丰富语义表达，也应覆盖更多格式变体；
3. 未来工作可通过正则化、格式扰动增强或使用更鲁棒的句向量表示方法来降低此类偏置的影响。

8. 附件

代码、实验结果、权重已上传至谷歌云盘：

<https://drive.google.com/drive/folders/1HKdYt2ZpIkNZwL0FokNSDSqR4jvZSCYs?usp=sharing>